

# One Weapon (가제) 게임 기획서

Oct 1, 2026 · @김슬빈

## 1. 개요

One Weapon은 무기가 단 하나뿐인 2D 사이드뷰 로그라이트 액션이다. 무기를 던지는 순간 무방비가 되고, 되찾아야 다시 싸울 수 있다.

| 항목     | 내용                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 한 줄 컨셉 | 하나뿐인 무기를 던져 싸우고, 튕겨 나간 무기를 주워 다시 던진다                                 |
| 장르     | 2D 사이드뷰 액션 로그라이트 (참고 게임: 던그리드)                                       |
| 플랫폼    | PC (키보드 + 마우스)                                                       |
| 엔진     | Unity 6.3 (URP, Input System, 2D 물리)                                 |
| 개발     | 1인 개발, 2026-09-29 ~ 10-28                                            |
| 목표     | 지상, 공중, 보스 웨이브가 라운드마다 반복되며 점점 강해지는 도전을 게임 오버가 될 때까지 즐길 수 있는 빌드를 출시한다 |

기능은 MVP, CBT, OBT, 출시의 4단계로 나눠 넣는다. 단계별 범위는 10장에 있다.

## 2. 기획 의도와 핵심 재미

이 게임의 재미는 “던진 무기를 되찾는 순간의 판단”에서 나온다. 무기가 하나뿐이라 매 공격이 위험과 보상을 동시에 만든다.

- 던지고 되찾는 긴장:** 던진 순간 공격 수단이 사라진다. 적 사이로 떨어진 무기를 언제, 어떻게 주울지 정해야 한다.
- 튀겨 나가는 무기:** 맞은 무기는 반사되어 방향과 세기가 매번 달라진다. 정해진 패턴 대신 상황에 맞춘 위치 잡기가 필요하다.
- 마우스 방향 대쉬:** 회피와 무기 쪽으로의 접근을 하나의 동작으로 합친다. 대쉬는 기본 2회(보상으로 최대 3회) 충전되어 연속으로 쓸 수 있다.

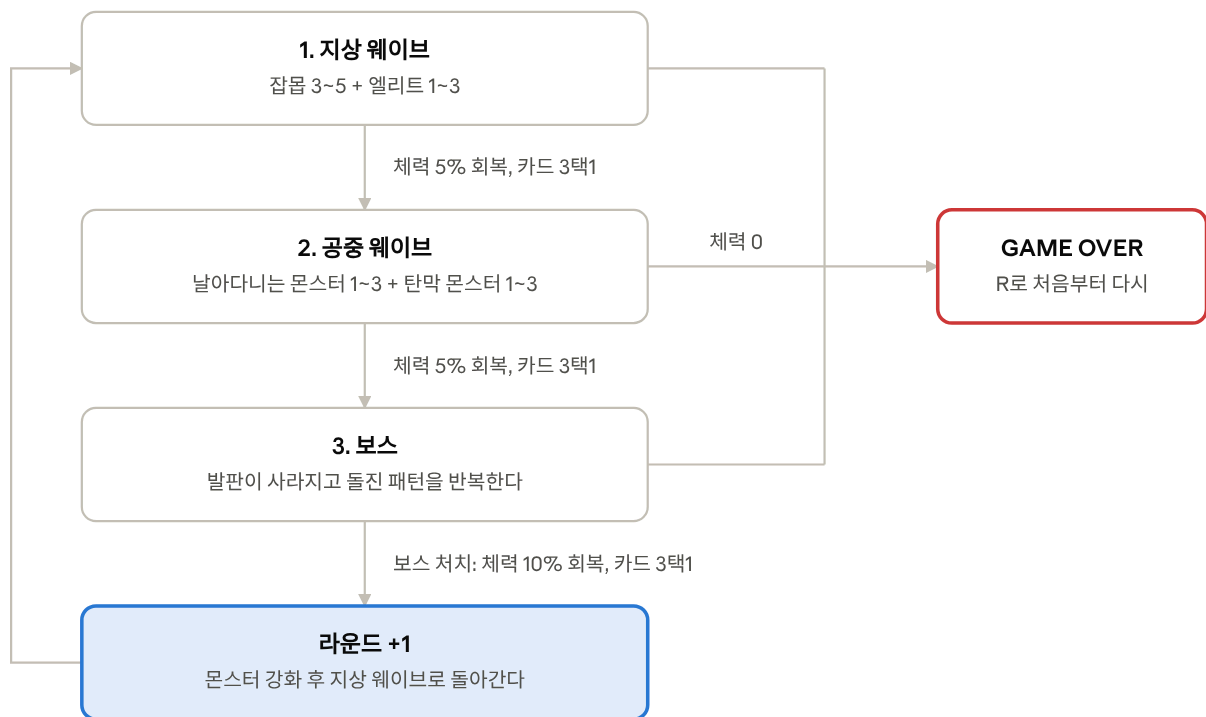
4. **선택으로 쌓이는 빌드**: 웨이브를 깰 때마다 무작위 카드 3장 중 하나를 고르고, 매 판 다른 조합으로 싸운다.

조작과 성장 구조는 던그리드를 참고했다. 다만 던그리드가 마을, NPC, 어빌리티 트리 같은 메타 성장을 갖는 것과 달리, 이 게임은 한 판 안의 선택과 회수 플레이에 집중해 1달 안에 끝낼 수 있는 범위로 설계한다.

### 3. 게임 플로우

지상, 공중, 보스 웨이브가 순서대로 이어지고, 보스를 잡으면 라운드가 올라가 다시 지상 웨이브로 돌아간다. 클리어는 없고 체력이 0이 될 때까지 계속된다.

웨이브를 깰 때마다 카드를 고르고, 보스 뒤에는 라운드가 올라가 반복된다



게임 플로우 · 3단계 반복, 웨이브마다 보상 선택, 게임 오버

각 웨이브를 깨면 시간이 멈추고 보상 카드 3장이 뜬다. 하나를 고르면 1.5초 뒤 다음 웨이브가 시작된다. 라운드가 오를수록 몬스터의 체력과 공격력이 커진다.

### 4. 조작

이동은 키보드, 조준과 공격은 마우스로 한다. 대쉬는 키보드와 마우스 중 편한 쪽으로 쓸 수 있다.

| 입력               | 동작                               |
|------------------|----------------------------------|
| A / D            | 좌우 이동                            |
| Space            | 점프 (1단)                          |
| S + Space        | 발판 아래로 내려가기                      |
| 마우스 이동           | 조준 (흰 막대가 방향을 표시)                |
| 마우스 좌클릭          | 무기 투척 (무기를 들고 있을 때만)             |
| Shift 또는 마우스 우클릭 | 마우스 방향 대쉬                        |
| R                | 판 재시작                            |
| Q                | 던진 무기 회수 (첫 보스를 잡으면 얻는다, 쿨타임 4초) |
| 1 / 2 / 3        | 보상 카드 선택 (마우스 클릭도 가능)            |
| Esc              | 일시정지 메뉴 열기·닫기                    |
| Enter            | 시작 화면에서 게임 시작                    |

W 키는 현재 쓰지 않는다.

## 5. 핵심 시스템

전투는 투척·회수, 대쉬, 이동·점프, 스탯의 네 가지로 구성된다. 수치는 모두 현재 임시값이며 플레이 테스트로 조정한다. 거리의 단위 "유닛"은 Unity의 1 단위이다.

### 5.1 투척과 회수

1. 마우스로 조준하고 좌클릭하면 무기가 직선으로 날아간다. 무기를 던진 동안에는 공격할 수 없다.
2. 적이나 벽에 맞으면 피해를 주고 반사되어 튕겨 나간다. 반사 방향에는 랜덤이 들어간다.
3. 튕겨 나온 무기는 중력을 받으며 바닥에서 몇 번 더 튕기다 멈춘다.
4. 플레이어가 무기에 다가가면 다시 들게 된다. 튕겨 다니는 중에도 주울 수 있다.

| 항목               | 값               |
|------------------|-----------------|
| 비행 속도 / 사거리      | 초당 22 유닛 / 9 유닛 |
| 튀김 반사 계수 / 표면 마찰 | 0.4 / 0.75      |

| 항목                  | 값                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 튀기는 중력              | 30                                               |
| 정지 조건               | 바닥에 닿은 뒤 튀겨 오르는 속도가 2 미만. 6번 튕긴 뒤에는 가로 속도가 0이 된다 |
| 랜덤 반사 각도            | 원래 반사 방향에서 $\pm 70^\circ$                        |
| 완전 랜덤 튕김            | 30% 확률로 맞은 면의 바깥쪽 어느 방향이든( $\pm 90^\circ$ )      |
| 튀김 속도 편차 / 위로 뜨는 정도 | 60~150% / 초당 1~6 유닛                              |
| 회수 거리               | 무기에서 0.8 유닛 이내                                   |
| 회수 스킬 (Q키)          | 초당 35 유닛으로 날아와 손에 들어온다. 쿨타임 4초                   |

무기는 발판을 아래에서 위로 통과하고, 떨어질 때는 발판 위에 멈춘다. 발판이 사라지면 그 위에 있던 무기는 바닥으로 떨어진다.

## 5.2 대쉬

대쉬는 마우스 방향으로 짧게 돌진하며 그동안 무적이다.

| 항목         | 값                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 속도 / 지속 시간 | 초당 22 유닛 / 0.15초 (약 3.3 유닛)                             |
| 충전         | 기본 최대 2회(보상으로 최대 3회까지), 1.5초마다 1회 충전                    |
| 무적         | 대쉬 중 + 대쉬 종료 후 0.1초                                     |
| 중력         | 대쉬 중에는 중력을 받지 않고, 끝나면 속도가 0으로 초기화된다                     |
| 아래쪽 대쉬     | 수평선보다 약 $17^\circ$ 이상 아래로 향하면 대쉬 종과 직후 0.1초 동안 발판을 통과한다 |

## 5.3 이동과 점프

- 이동 속도는 초당 7 유닛이다.
- 점프는 1단이고, 높이는 약 2.9 유닛(점프 속도 13, 중력 배율 3)이다.
- 발판은 아래에서 위로 통과하고 위에서는 밟는다. S + Space로 0.35초 동안 발판을 통과해 내려간다.

- 플레이어와 몬스터는 물리적으로 부딪히지 않고 겹칠 수 있다. 몬스터 위에 올라서도 점프가 막히지 않도록 하기 위한 설계다. 피해는 겹침 판정으로 준다.

## 5.4 스탯과 피해 공식

플레이어와 모든 몬스터가 같은 스탯 구조를 쓴다.

| 스탯    | 뜻                    |
|-------|----------------------|
| 최대 체력 | 생존력                  |
| 공격력   | 무기의 피해. 몬스터는 접촉·탄 피해 |
| 방어력   | 받는 피해에서 고정값을 뺀다      |

무기 피해는 공격력 수치 그대로다. 보상으로 공격력이 5 오르면 무기 피해도 5 오른다.

$$\text{\text{무기 피해}} = \text{\text{공격력}}$$

몬스터에게 맞았을 때 받는 피해는 다음 식으로 계산한다. 계산 결과가 1보다 작으면 1로 맞춘다.

$$\text{\text{받는 피해}} = \text{\text{피해}} - \text{\text{방어력}} \quad (\text{\text{최소}} \quad 1)$$

플레이어는 피격 후 1초 동안 무적이다. 플레이어의 초기값은 체력 50, 공격력 10, 방어력 0이다. 몬스터 수치는 6장에 있다. 방어력은 고정값을 빼는 방식이라 몬스터 공격력에 가까워지면 피해가 항상 1이 된다. 다른 방식은 콘텐츠를 늘리면서 다시 검토한다.

## 6. 적과 보스

적은 지상 2종, 공중 2종과 보스 1종이다. 모두 플레이어와 겹치면 접촉 피해를 주고, 피격 시 흰색으로 깜빡이며 체력이 줄수록 색이 연해진다.

| 이름        | 모양         | 체력 | 공격력 | 이속  | 행동                                        |
|-----------|------------|----|-----|-----|-------------------------------------------|
| 잡몹        | 빨간 원       | 10 | 10  | 2.8 | 지상에서 플레이어 쪽으로 걸어온다                        |
| 엘리트       | 보라 사각형 (큼) | 20 | 10  | 2.0 | 잡몹보다 느리고 단단하다                             |
| 날아다니는 몬스터 | 청록 마름모     | 10 | 10  | 3.2 | 중력 없이 공중에서 플레이어를 추적한다. 위아래로 출렁이고 발판을 통과한다 |

| 이름     | 모양       | 체력  | 공격력        | 이속  | 행동                                                                               |
|--------|----------|-----|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 탄막 몬스터 | 초록 사각형   | 20  | 10         | 2.0 | 높이 4.3에 떠서 플레이어의 가로 위치를 따라온다. 노랑게 깜빡이며 0.6초 예고 뒤 5발 부채꼴(18° 간격)로 쏘고, 2.4초마다 반복한다 |
| 보스     | 주황 큰 사각형 | 150 | 10 (돌진 20) | 1.8 | 아래 패턴을 반복한다                                                                      |

탄막 몬스터의 탄은 초당 7 유닛으로 날아가며 피해는 공격력(10)과 같다. 벽에 닿으면 사라지고 발판은 통과하며, 대쉬 중에는 플레이어를 그냥 지나간다.

웨이브가 시작될 때마다 몬스터의 마릿수와 자리가 무작위로 정해진다. 지상 웨이브는 잡몹 3~5마리와 엘리트 1~3마리, 공중 웨이브는 날아다니는 몬스터 1~3마리와 탄막 몬스터 1~3마리가 나온다. 평균은 잡몹 4, 엘리트 2, 날아다니는 몬스터 2, 탄막 몬스터 2마리다. 지상 몬스터는 플레이어에게서 4유닛 이상 떨어진 바닥에, 공중 몬스터는 높이 1.5~4(탄막 몬스터는 4.3)에 나온다. 첫 웨이브는 잡몹 4, 엘리트 2로 시작한다.

## 라운드별 강화

라운드가 오를 때마다 새로 나오는 몬스터(보스 포함)의 체력이 기본값의 30%씩, 공격력이 60%씩 늘어난다. 공격력이 더 빨리 커지기 때문에 공격력만 쌓는 것보다 체력과 방어력도 함께 올려야 오래 버틸 수 있다. 위 표의 수치는 1라운드 기준이다.

| 라운드 | 잡몹 체력 | 엘리트 체력 | 보스 체력 | 몬스터 공격력 |
|-----|-------|--------|-------|---------|
| 1   | 10    | 20     | 150   | 10      |
| 2   | 13    | 26     | 195   | 16      |
| 3   | 16    | 32     | 240   | 22      |
| 5   | 22    | 44     | 330   | 34      |

날아다니는 몬스터는 잡몹, 탄막 몬스터는 엘리트와 같은 체력을 쓴다. 보스의 돌진 피해는 표의 공격력의 2배다.

## 보스 패턴: 돌진

보스는 네 단계를 반복한다. 예고가 있어서 대쉬나 점프로 피할 수 있고, 휴식 구간이 될 기회다.

- 추적 (1.8초):** 플레이어 쪽으로 천천히 걸어온다.
- 예고 (0.8초):** 멈추고 노랑게 깜빡이며 돌진 방향을 고정한다.

3. **돌진 (최대 0.7초)**: 초당 15 유닛으로 달려든다. 벽에 막히면 바로 끝난다. 이 단계의 접촉 피해는 20이다.

4. **휴식 (1.0초)**: 멈추고 숨을 고른다. 다시 추적으로 돌아간다.

보스는 플레이어의 반대편 바닥에서 등장하며, 등장과 동시에 발판이 모두 사라진다. 발판 위에서 안전하게 딜을 넣는 전략을 막기 위한 설계이며, 이 옵션은 끌 수 있다. 발판은 다음 라운드의 지상 웨이브가 시작될 때 다시 나타난다.

## 7. 레벨과 UI

전투는 화면 하나에 다 들어오는 단일 방에서 진행한다. 카메라는 고정이고 스크롤하지 않는다.

### 레벨 구성

- **방 크기**: 가로 20 × 세로 12 유닛. 사방이 닫힌 상자 모양이다.
- **발판 3개**: 웨이브마다 가로 위치, 너비(3~5), 높이 단이 무작위로 바뀐다. 높이는 바닥에서 2.4 유닛 (낮은 단)과 그 위 2.4 유닛(높은 단) 중 하나다. 높은 발판은 낮은 발판 가까이에만 놓이고 같은 단의 발판끼리는 겹치지 않아서 점프(약 2.9)로 항상 오를 수 있다. 카드를 고르면 배너가 뜨는 동안 새 배치로 바뀌고, 보스전에서는 발판이 사라진다.
- **카메라**: 직교 투영, 세로 반폭 7 유닛.

## HUD

| 위치         | 구성       | 설명                                           |
|------------|----------|----------------------------------------------|
| 왼쪽 위       | 체력바      | 빨간 막대와 현재 / 최대 숫자                            |
| 체력바 아래     | 무기 상태    | READY 또는 PICK IT UP                          |
| 무기 상태 아래   | 대쉬 충전    | 파란 칸(기본 2개, 최대 3개). 충전 중인 칸은 차오른 만큼 채워진다     |
| 대쉬 아래      | 진행 정보    | Enemies (남은 적), Round , ATK / DEF 수치         |
| 그 아래       | 회수 쿨타임   | 회수 스킬을 얻은 뒤에만 Recall [Q]: READY 또는 남은 초      |
| 화면 위 중앙    | 보스 체력바   | 보스가 나오면 나타난다                                 |
| 화면 중앙      | 배너       | ROUND 2 , WAVE 2 , BOSS INCOMING , GAME OVER |
| 웨이브 클리어 직후 | 보상 카드 화면 | 카드 3장과 회복량. 1·2·3 키 또는 마우스로 고른다              |

## 시작 화면과 메뉴

게임을 켜면 시작 화면이 먼저 뜨고, 게임 중 Esc를 누르면 일시정지 메뉴가 뜬다. 두 화면 모두 조작 안내를 함께 보여 준다. 모든 글자는 한글이고, 컴퓨터에 설치된 맑은 고딕을 쓴다.

| 화면      | 버튼                   | 설명                                    |
|---------|----------------------|---------------------------------------|
| 시작 화면   | 시작(Enter), 종료        | 제목과 조작 안내가 보이고 게임은 멈춰 있다              |
| 일시정지 메뉴 | 계속하기(Esc), 다시 시작, 종료 | 보상 선택 화면과 게임 오버 화면에서도 열 수 있고, 시간이 멈춘다 |

R 키나 다시 시작 버튼은 시작 화면을 거치지 않고 새 판을 바로 시작한다.

## 8. 성장과 보상

웨이브를 깰 때마다 무작위 카드 3장 중 1장을 골라 성장하는 것이 이 게임의 로그라이트 루프다. 라운드가 반복될수록 몬스터도 강해지므로 성장과 난이도가 함께 올라간다.

## 보상 선택지

웨이브를 깰 때마다(지상, 공중, 보스 뒤) 카드 3장이 제시되고 1장을 고른다. 3장은 서로 다른 종류다. 등급은 카드마다 따로 정해진다: 일반 70%, 희귀 25%, 영웅 5%.

| 카드    | 일반 (70%) | 희귀 (25%) | 영웅 (5%) |
|-------|----------|----------|---------|
| 공격력   | +5       | +10      | +20     |
| 방어력   | +1       | +2       | +4      |
| 최대 체력 | +10      | +20      | +40     |

희귀는 일반의 2배, 영웅은 희귀의 2배다. 대쉬 충전 카드(+1)는 등급 없이 나오고, 충전이 3회가 되면 더 나오지 않는다. 공격력과 방어력에는 상한이 없다. 방어력은 고정값을 빼는 방식이라 몬스터 공격력에 가까워지면 피해가 항상 최소값 1이 되는데, 몬스터 공격력도 라운드마다 커져서 어느 정도 막는다.

## 체력 회복

웨이브를 깰 때 최대 체력의 5%, 보스를 잡으면 10%를 회복한다(보스 뒤에는 5%가 더해지지 않는다). 최대 체력 카드는 늘어난 만큼 현재 체력도 함께 올려 준다.

## 회수 스킬

회수는 첫 보스를 처음 잡으면 자동으로 얻는 스킬이다. 카드 확률로는 나오지 않는다. 얻으면 Q키로 던진 무기를 즉시 부를 수 있다(쿨타임 4초). 무기 종류를 늘리는 것은 하나뿐인 무기라는 컨셉과 맞지 않아 보류한다.

아래 목록은 앞의 기능이 있어야 뒤의 기능을 쓸 수 있는 순서다. 관통으로 벽에 박힌 무기는 멀리 있을 수 있어서 회수가 꼭 필요하고, 회수 피해까지 더하면 한 적을 던질 때와 돌아올 때 두 번 맞힐 수 있다. 1번(회수)은 구현되어 있고, 2번과 3번은 도입 시기와 획득 방식을 아직 정하지 않았다.

1. **회수 (Q키, 쿨타임 4초, 구현됨)**: 던진 무기를 즉시 손으로 부른다
2. **회수 피해**: 무기가 돌아오는 경로의 적에게 피해를 준다. 회수가 있어야 한다
3. **관통·박힘**: 던진 무기가 적을 관통해 각각 피해를 주고, 벽에 튕기지 않고 박힌다. 회수와 회수 피해가 있어야 한다

한 판이 끝난 뒤에도 유지되는 영구 해금은 세이브 시스템이 필요해서, OBT 이후에 시간이 남을 때만 다룬다.

## 9. 아트와 사운드 방향

아트는 MVP에서는 도형으로 게임을 돌리고, CBT 이후에 사이드뷰 도트 스프라이트로 바꾼다. 먼저 재미를 검증하고 그다음에 외형을 입히는 순서다.

| 단계      | 아트                  | 방법                                               |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------|
| MVP     | 색상 도형 (원, 사각형, 마름모) | 코드와 에디터 스크립트로 생성한 스프라이트                          |
| CBT~OBT | 도트 스프라이트 (사이드뷰 옆모습) | AI 생성 도구(VARCO 3D)로 초안을 만들고 정리. 이미지 스타일은 동일하게 고정 |
| 출시      | 스프라이트 + 이펙트         | 타격, 대쉬, 회수 연출 추가                                 |

도트 스프라이트를 만들 때 지켜야 할 것:

- 시점이 사이드뷰여야 한다. 탑다운이나 3/4 각도로 그린 이미지는 쓸 수 없다.
- AI가 만든 도트는 픽셀 격자가 정확하지 않아서, Unity에서 Point 필터를 쓰고 필요하면 픽셀 크기를 다시 정리한다.
- 생성 결과물의 배포·상업적 사용 조건은 출시 전에 확인한다.

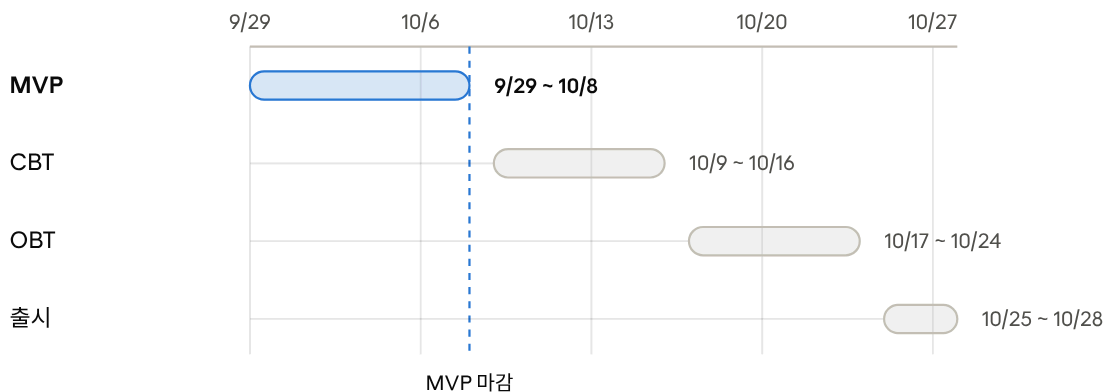
사운드는 아직 정해진 방향이 없다. 우선순위는 무기 투척·타격·대쉬 효과음이고 배경음악은 그 다음이다.

## 10. 개발 로드맵

개발은 MVP, CBT, OBT, 출시의 4단계로 나누고, 가장 가까운 마감은 MVP(10/8)다.

**MVP 마감이 가장 가깝고, 10월 28일까지 네 단계로 출시한다**

단계별 기간, 2026년



개발 로드맵 · 4단계, MVP 마감 강조

발표·시연회 날짜는 아직 정해지지 않아 그림에 넣지 않았다.

| 단계  | 넣을 것                                                                                                                      | 통과 기준                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MVP | 이동, 점프, 대쉬, 투척·튀김, 지상·공중 몬스터, 보스, 스탯, 체력바, 라운드 반복과 강화, 웨이브 별 발판·몬스터 무작위 배치, 시작 화면과 일시 정지 메뉴, 보상 카드 3택1(등급), 회수 스킬 (도형 아트) | 게임 오버가 될 때까지 라운드가 반복되고 보상을 고를 수 있다  |
| CBT | 보스 패턴 추가, 밸런스 조정(라운드 강화, 방어력, 회복량)                                                                                        | 테스터가 여러 라운드를 이어서 플레이하고 피드백을 남길 수 있다 |
| OBT | 도트 스프라이트 교체, 타격·대쉬 이펙트와 효과음, 버그 수정                                                                                        | 치명적인 버그 없이 반복 플레이가 가능하다             |
| 출시  | 빌드 안정화, 시연 동선 정리, 배포 권한 확인                                                                                                | 내려받아 바로 실행되는 빌드가 있다                 |

## 11. 리스크와 미결정 사항

가장 큰 리스크는 일정과 "회수가 재미있는가"의 검증이다. 범위를 고정하고 테스트 피드백으로 수치를 조정한다.

| 리스크    | 내용                                        | 대응                                           |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 일정     | 1인 개발이고 다른 일정과 병행한다                       | 웨이브 2개와 보스 1개로 범위를 고정하고, 나머지는 CBT 이후로 미룬다    |
| 회수 재미  | 너무 쉽거나(정면 사격이 계속 돌아옴) 너무 힘들 수 있다          | 튀김 랜덤 폭과 확률을 수치로 조절하고 CBT에서 확인한다             |
| 수치 밸런스 | 공격력 몰빵이 유리하고 방어력 상한이 없어, 후반 난이도가 무너질 수 있다 | 라운드 강화 수치(체력 +30%, 공격력 +60%)와 회복량을 테스트로 조정한다 |
| 아트 일관성 | AI 생성 스프라이트의 톤과 각도가 흔들릴 수 있다              | 같은 프롬프트 스타일로 묶어서 만들고 사이드뷰로 고정한다              |
| 배포 권한  | AI 생성 에셋의 상업적 사용 조건을 아직 모른다               | 출시 전에 약관을 확인한다                               |

아래 항목은 아직 정해지지 않았다.

- ☐ 게임 제목 (지금은 가제 "One Weapon")
- ☐ CBT·OBT 빌드 배포 방식과 피드백 수집 방법

- ☐ 발표·시연회 날짜와 방식 (라이브 시연인지 영상인지)
- ☐ 하루 개발 가능 시간
- ☐ 사운드 방향과 제작 방법
- ☐ 회수 피해와 관통·박힘 스킬의 도입 시기와 획득 방식
- ☐ 무기 비행 수치(속도, 사거리, 튕김)의 재조정 시점
- ☐ 라운드 강화 수치와 방어력 상한 정책

## 12. 아이디어 목록

지금은 넣지 않고 나중에 검토하기로 한 아이디어를 모아 둔다. 새 아이디어는 여기에 적고, 넣기로 정하면 해당 장으로 옮긴다.

| 아이디어               | 내용                                                                                                            | 시기       | 상태 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 맵 확장 and 웨이브별 맵 변경 | 맵을 지금보다 넓히고 웨이브마다 다른 맵을 쓴다. 플레이어 따라가는 카메라, 몬스터 생성 범위, 무기·대쉬 수치의 재조정이 함께 필요하다. 직접 만든 맵 3~4개를 돌려 쓰는 방식을 우선 검토한다 | MVP 이후   | 보류 |
| 맵에 맞춘 몬스터 구성 랜덤    | 맵이 바뀔 때마다 몬스터의 종류, 마릿수, 자리를 함께 무작위로 정한다. 몬스터마다 위험 비용을 두고 웨이브 예산 안에서 뽑는 방식을 검토한다                               | 맵 변경과 함께 | 보류 |
| 발판 개수·높이 랜덤 생성     | 발판 개수(2~5개)와 높이 단(3~4단)까지 무작위로 만든다. 지금은 3개 고정이고 위치, 너비, 높이 2단만 섞는다                                            | 미정       | 보류 |
| 회수 피해, 관통·박힘       | 8장 회수 스킬 항목 참고                                                                                                | 미정       | 보류 |

## 13. 부록: 기술 구성

Unity 6.3(6000.3) + URP 17.3 + Input System 1.20 + 2D 물리(Rigidbody2D, PlatformEffector2D)로 만든다. 모든 수치는 인스펙터에서 고칠 수 있다.

| 구성요소                        | 역할                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| GameManager                 | 게임 상태(시작 화면, 진행, 보상 선택, 일시정지, 사망), 웨이브·보스 소환, 라운드 강화, 보상 카드, HUD, 재시작 |
| Player                      | 이동, 점프, 대쉬 충전, 투척, 회수 스킬, 피격·무적, 회복                                   |
| Weapon                      | 비행, 튕김, 정지, 줍기, Q 회수                                                  |
| Enemy, Flyer, Shooter, Boss | 적 공통 기반 클래스와 종류별 행동                                                   |
| EnemyBullet                 | 탄막 몬스터의 탄                                                             |
| Stats                       | 플레이어와 적이 공유하는 체력·공격력·방어력 구조                                           |
| 에디터 스크립트                    | 스프라이트, 프리팹, 씬 오브젝트를 자동으로 생성하는 도구                                      |

소스는 GitHub 저장소로 관리한다.